

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

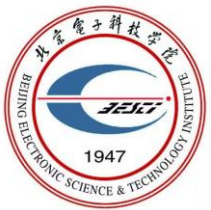
时 间：2026年4月25日



知识点复习

随堂练习

- (2022年考研题) 在 ISO/OSI参考模型中, 实现两个相邻结点间流量控制功能的是 ()。(在学习通上作答)
 - A. 物理层
 - B. 数据链路层
 - C. 网络层
 - D. 传输层



知识点复习

随堂练习

- OSI参考模型中,网络层、数据链路层和物理层传输的数据单元分别是()?
(在学习通上作答)
- A. 报文(message)、帧(frame)、比特(bit)
- B. 分组(packet)、报文(message)、比特(bit)
- C. 分组(packet)、帧(frame)、比特(bit)
- D. 数据报(datagram)、帧(frame)、比特(bit)



知识点复习

随堂练习

- (2026年考研题) 下列关于分层网络体系结构的叙述中, 错误的是()?
(在学习通上作答)
 - A. 每层都有明确的功能边界
 - B. 层次越多效率越高
 - C. 有利于各层技术独立演化
 - D. 上层无需关心下层的具体实现细节, 层次并非越多越好, 每增加一层就会引入一次封装/解封装的开销, 过多层次会显著降低数据传输效率



章节大纲

1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术



计算机网络体系结构

回顾五层协议的体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构

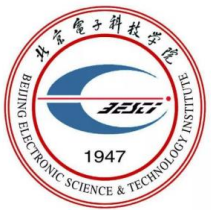


(b)

五层协议的体系结构



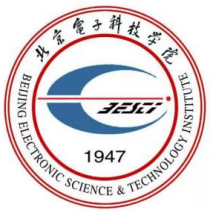
(c)



物理层的基本概念

问题

- 物理层有哪些功能？传输的PDU是什么？
- 物理层是实通信？还是虚通信？
- 物理层的接口描述主要有哪些特性？

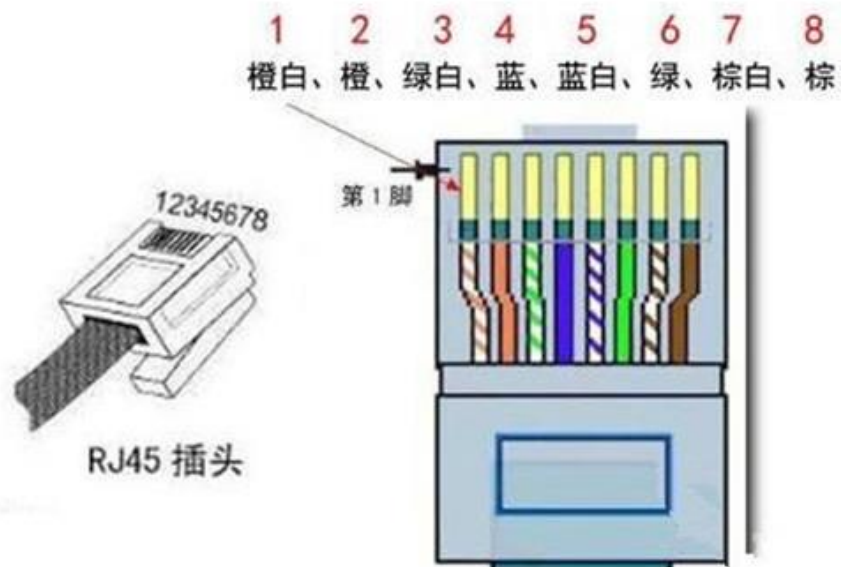


物理层的基本概念

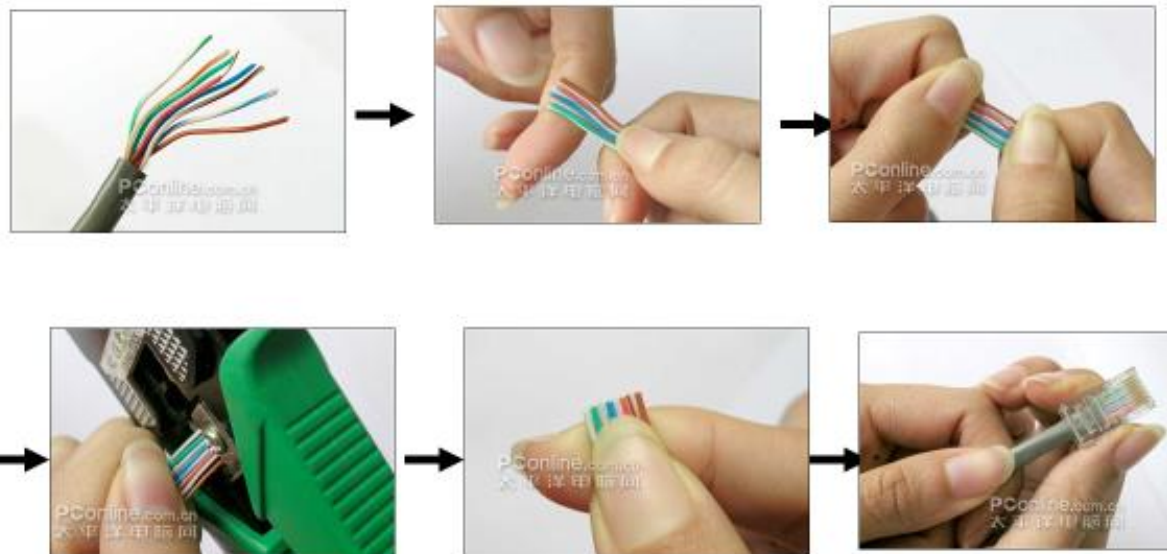
- 物理层**不包含物理媒介**，物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，即
 - **机械特性**：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列，如RJ45水晶头
 - **电气特性**：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
 - **功能特性**：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义
 - **过程特性**：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

物理层的基本概念

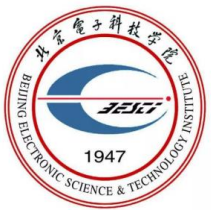
- RJ45接口的物理特性



双绞线制作全过程（注意线的长度）



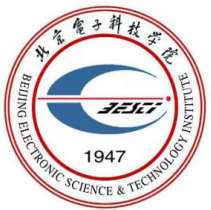
排序整理



物理层的基本概念

练习

- 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是？
 - A. 机械特性
 - B. 电气特性
 - C. 功能特性
 - D. 过程特性（时序）



物理层的基本概念

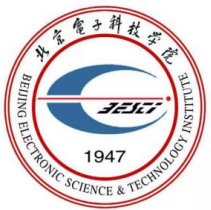
物理层基本服务功能

- 物理层设计时主要考虑的是如何在连接开放系统的传输介质上传输各种数据的比特流
- 计算机网络的物理传输介质与传输设备存在着很大的差异，设计物理层的主要目的是向数据链路层屏蔽通信技术的差异性



章节大纲

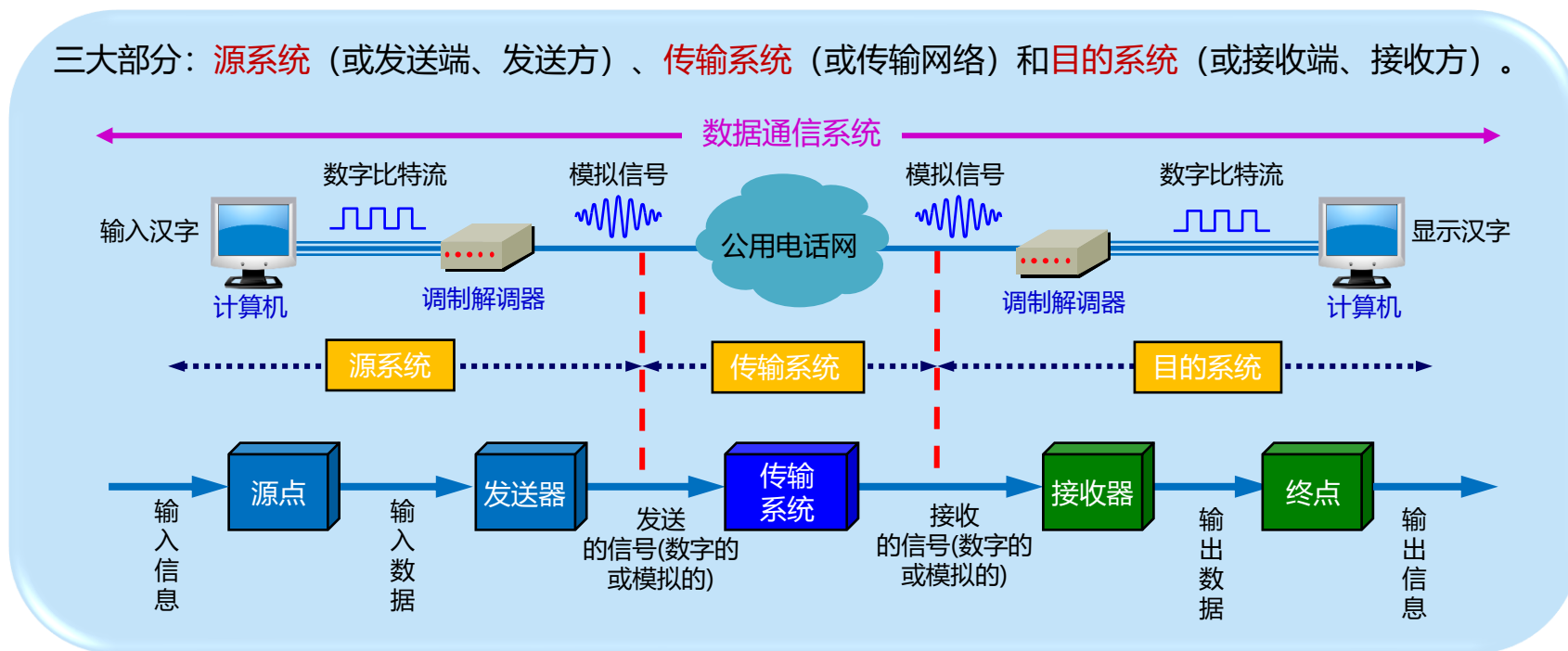
1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术

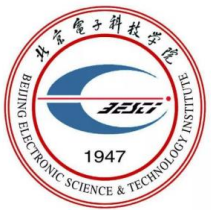


数据通信的基础知识

数据通信系统的模型

三大部分：**源系统**（或发送端、发送方）、**传输系统**（或传输网络）和**目的系统**（或接收端、接收方）。





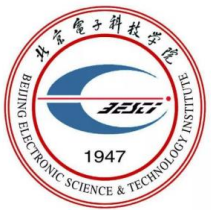
数据通信的基础知识

常用术语

- 消息 (Message)
 - 如语音、文字、图像、视频等
- 数据 (Data)
 - 运送消息的实体，有意义的符号序列



```
1100100100  
1100111101  
0110110011  
10.....
```



数据通信的基础知识

常用术语

- 信号 (Signal) : 数据的电气的或电磁的表现

- **模拟信号 (analogous signal)**: 代表消息的参数的取值是**连续**的

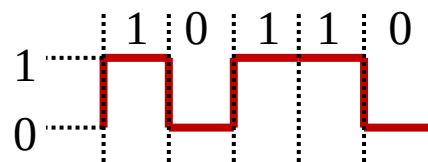


- **数字信号 (digital signal)**: 代表消息的参数的取值是**离散**的



- 码元: 在使用时间域 (简称为**时域**) 的波形表示数字信号时, 代表不同离散数值的基本波形

- 使用二进制编码时, 只有两种不同的码元0状态和1状态

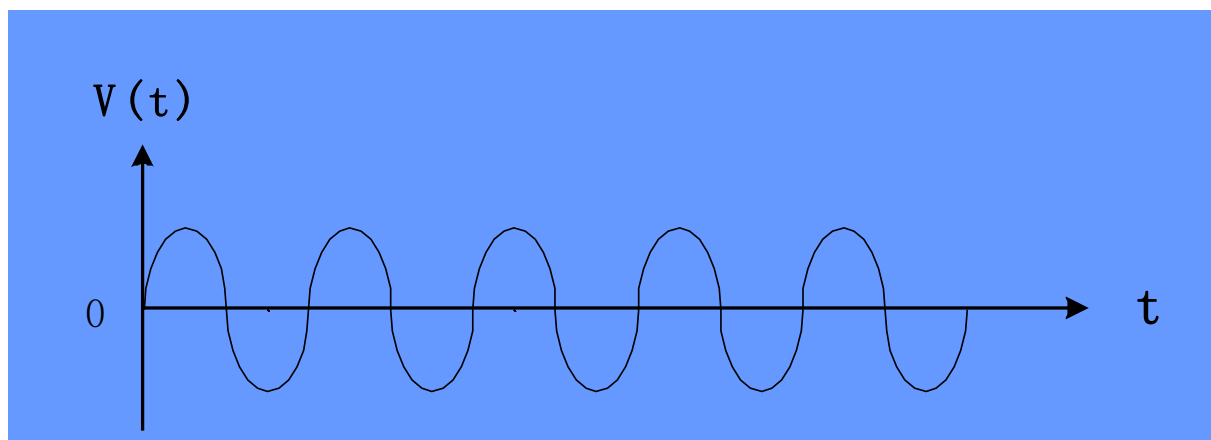




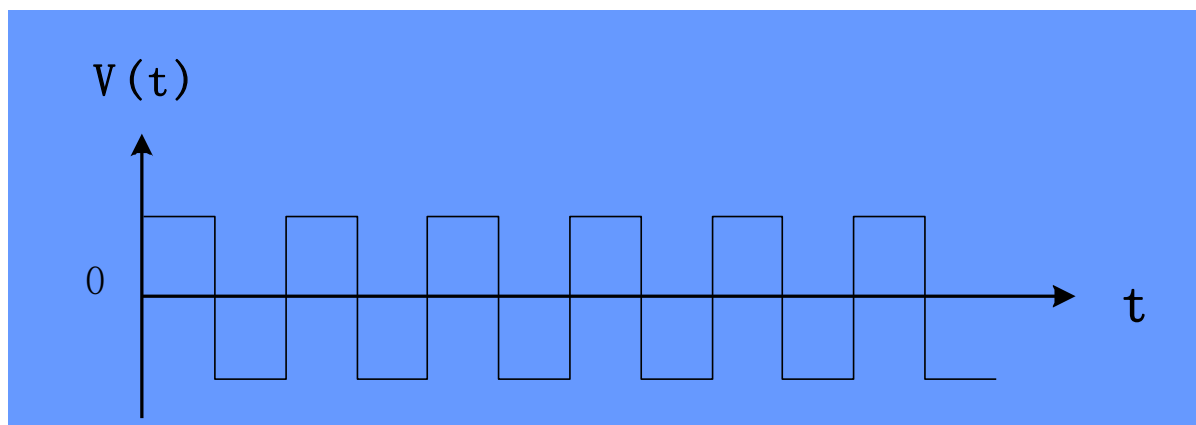
数据通信的基础知识

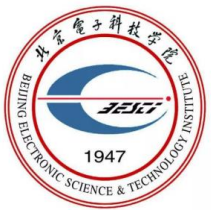
模拟信号波型与数字信号波型

模拟信号



数字信号

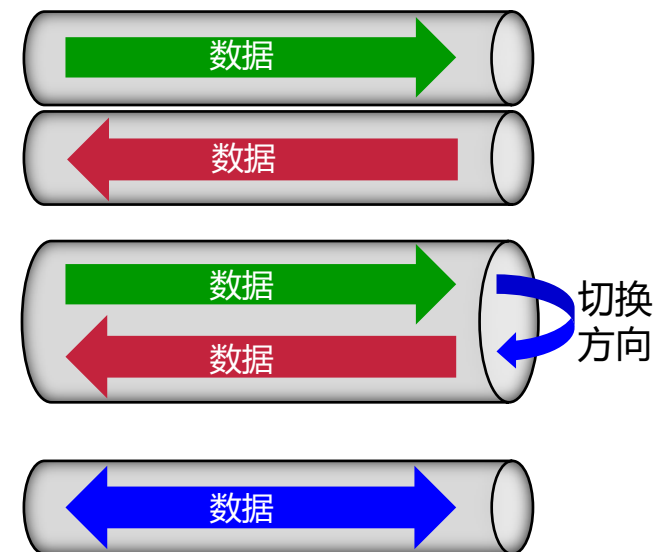




数据通信的基础知识

有关信道的几个基本概念

- **信道**：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体
- **单向通信（单工通信）**：**只能有一个方向**的通信，没有反方向的交互
- **双向交替通信（半双工通信）**：通信的双方都可以发送信息，但双方**不能同时**发送（当然也就不能同时接收）
- **双向同时通信（全双工通信）**：通信的双方可以**同时发送和接收信息**。





数据通信的基础知识

思考

- 手机通信采用下列哪种通信方式
 - A. 单工通信
 - B. 半双工通信
 - C. 全双工通信



数据通信的基础知识

思考

- 学习生活中，哪些通信方式是单工？哪些通信方式是半双工？

单 工：广播，遥感，遥控.....

半双工：对讲机



数据通信的基础知识

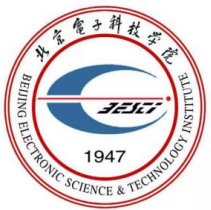
有关信道的几个基本概念

- **基带信号（基本频带信号）**

- 来自信源的信号
- 包含有较多的低频成分，甚至有直流成分

- **调制**

- **基带调制：**仅对基带信号的波形进行变换，把数字信号转换为另一种形式的数字信号。把这种过程称为**编码** (coding)，调制后仍为基带信号
- **带通调制：**使用载波 (carrier) 进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并**转换为模拟信号**。经过载波调制后的信号称为**带通信号**（即仅在一段频率范围内能够通过信道）



数据通信的基础知识

四种数据和信号之间的调制

哪一个
是基带调制？

这是
基带调制

哪一个
是带通调制？

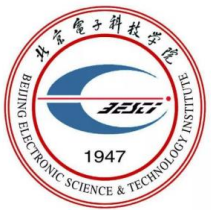
这是
带通调制



数据通信的基础知识

练习

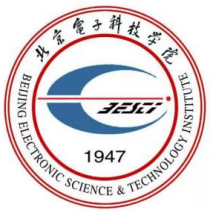
- 下列哪些是信号调制常用的方法?
 - A. 基带调制
 - B. 带通调制
 - C. 数字调制
 - D. 模拟调制



数据通信的基础知识

练习

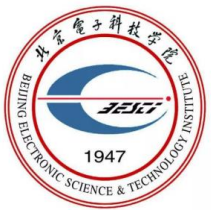
- 基带调制的含义是?
 - A. 对基带信号的波形进行变换, 变换后仍然是基带信号
 - B. 对基带信号的波形进行变换, 变换后是模拟信号
 - C. 对模拟信号的波形进行变换, 变换后仍然是模拟信号
 - D. 对模拟信号的波形进行变换, 变换后是基带信号



数据通信的基础知识

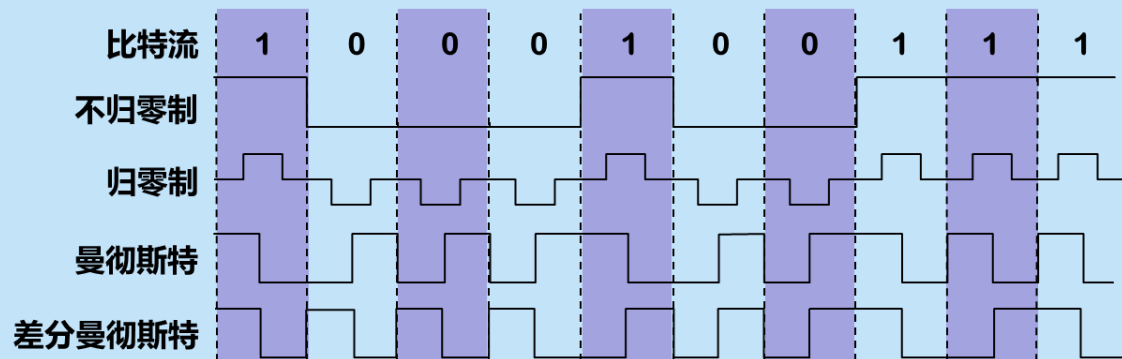
练习

- 带通调制的含义是?
 - A. 对基带信号的波形进行变换, 变换后仍然是基带信号
 - B. 对基带信号的波形进行变换, 变换后是模拟信号
 - C. 对模拟信号的波形进行变换, 变换后仍然是模拟信号
 - D. 对模拟信号的波形进行变换, 变换后是基带信号



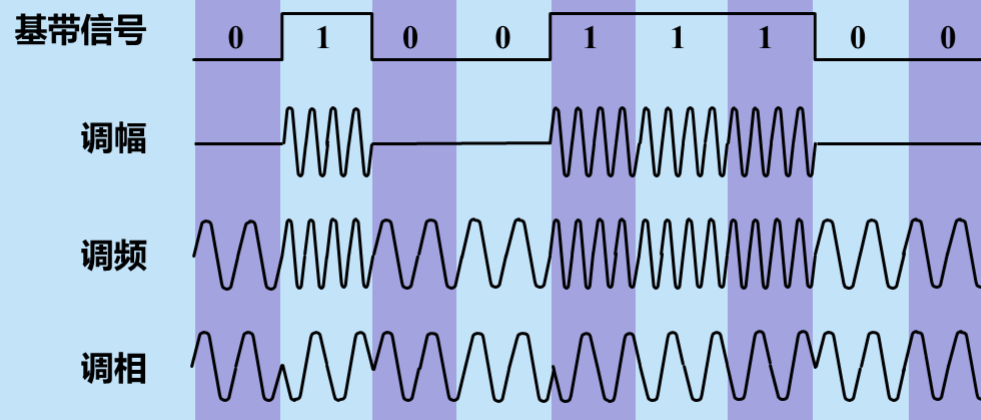
数据通信的基础知识

基带调制和带通调制



基带调制

带通调制





数据通信的基础知识

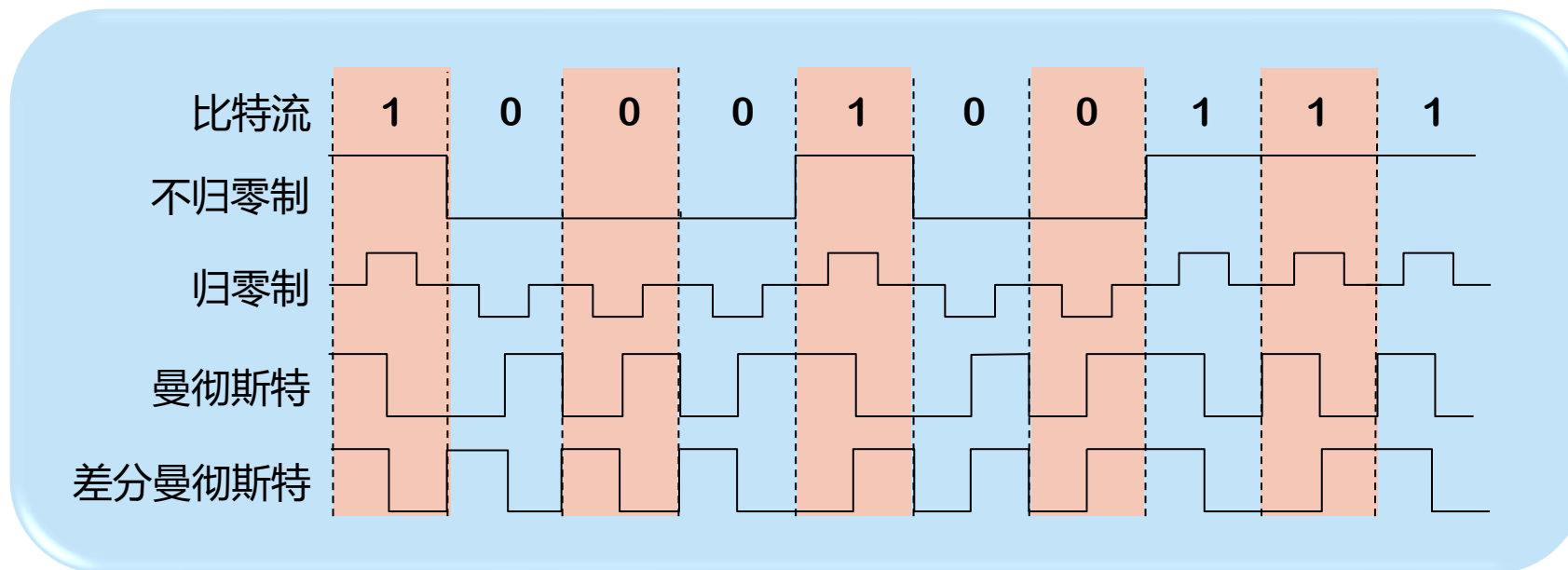
常用编码方式（基带调制编码方式）

- **不归零制**：正电平代表 1，负电平代表 0
- **归零制**：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0
- **曼彻斯特编码**：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
- **差分曼彻斯特编码**：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。



数据通信的基础知识

常用编码方式（基带调制编码方式）





数据通信的基础知识

常用编码方式（基带调制编码方式）

- 信号频率

- 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高

- 自同步能力

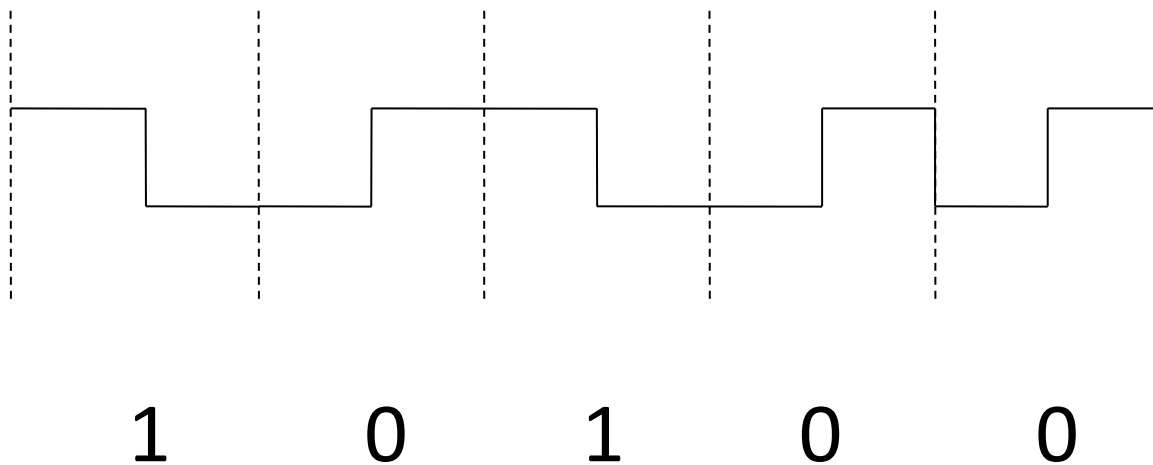
- 不归零制**不能**从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫做没有自同步能力）
- **曼彻斯特编码**和**差分曼彻斯特编码**具有**自同步能力**



数据通信的基础知识

练习

- 下图为曼彻斯特编码，表示的二进制数据为： ____？

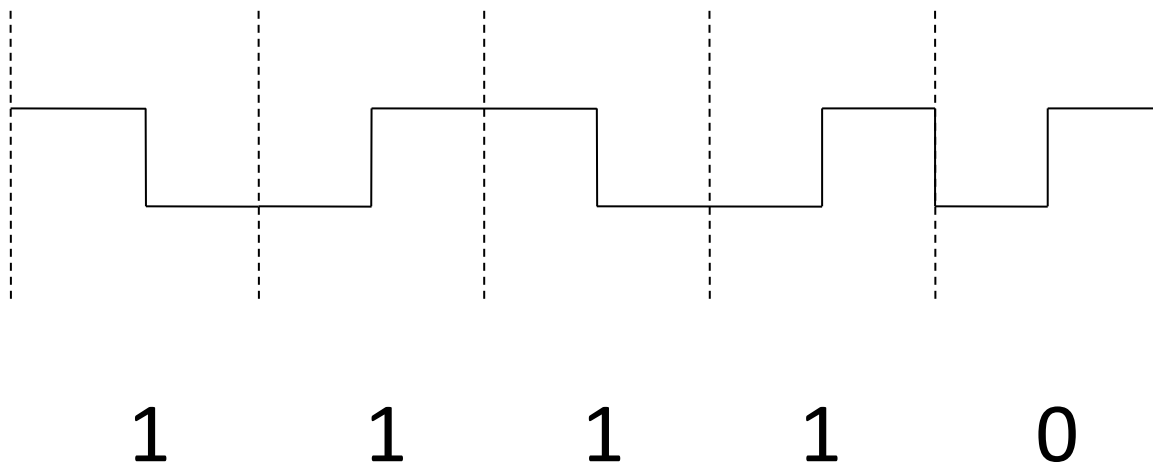




数据通信的基础知识

练习

- 下图为**差分曼彻斯特编码**，表示的**二进制数据**为： ____？





数据通信的基础知识

练习

- 哪种数字编码方式具有自同步能力?
 - A. 不归零制
 - B. 归零制
 - C. 曼彻斯特编码
 - D. 差分曼彻斯特编码



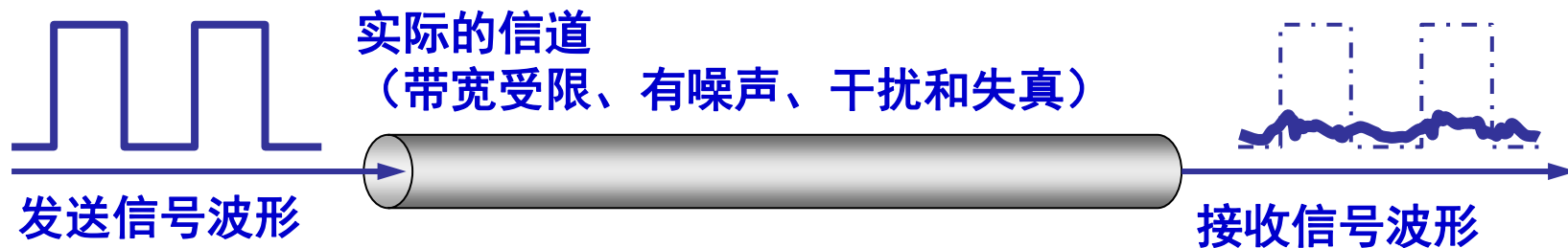
数据通信的基础知识

数字信号通过实际的信道

有失真，但**可识别**



失真大，**无法识别**





数据通信的基础知识

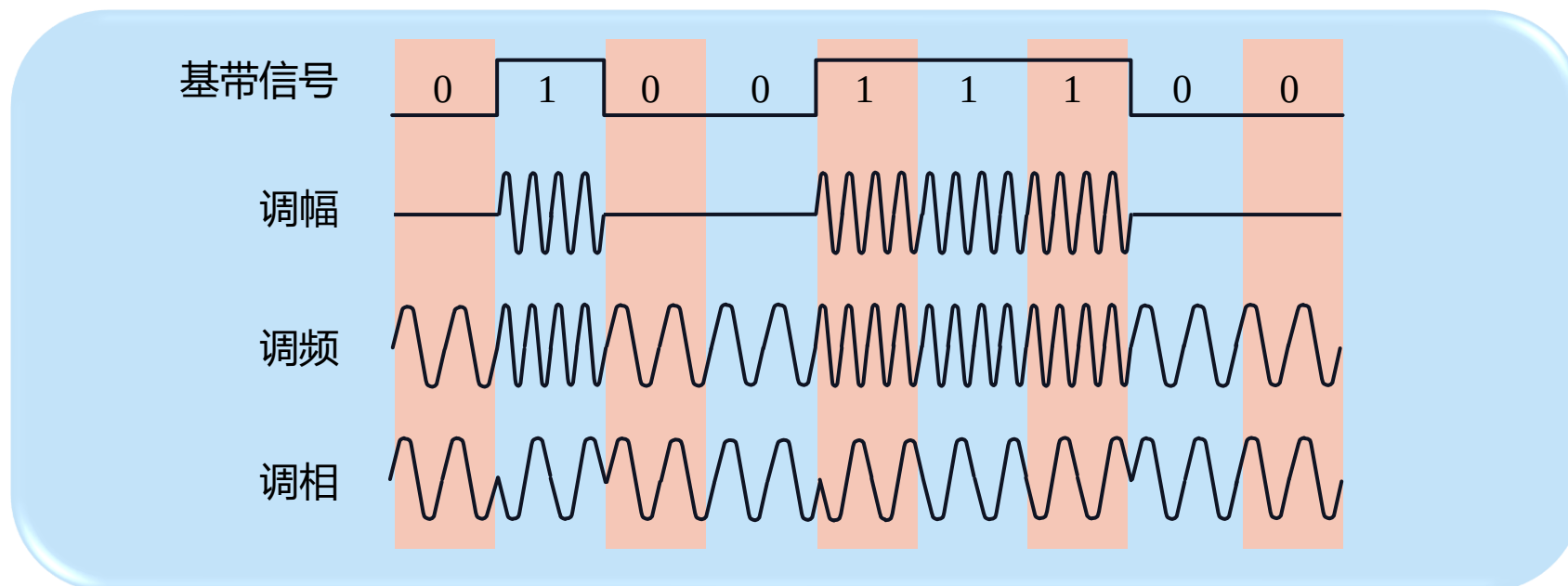
基本带通调制方法

- 基带信号往往包含有较多的**低频成分**，甚至有**直流成分**，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量
- 必须对基带信号进行**调制** (modulation)
- 最基本的调制方法有以下几种：
 - **调幅(AM)**：载波的振幅随基带数字信号而变化
 - **调频(FM)**：载波的频率随基带数字信号而变化
 - **调相(PM)**：载波的初始相位随基带数字信号而变化



数据通信的基础知识

基本带通调制方法



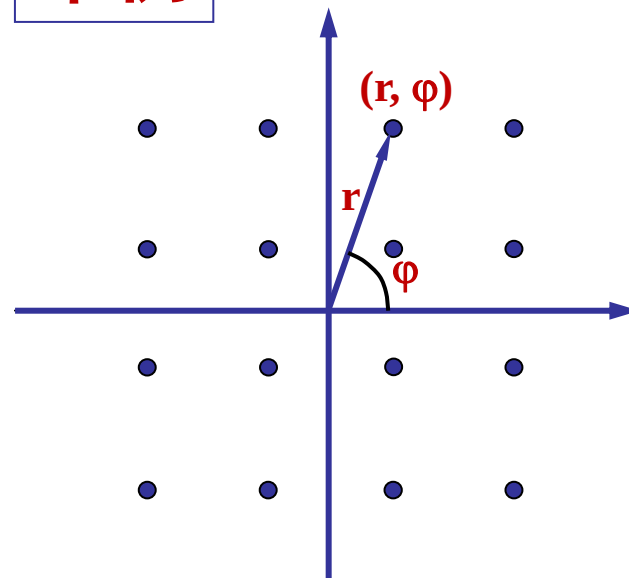


数据通信的基础知识

正交振幅调制QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

- 为了达到更高的信息传输速率，必须采用技术上更为复杂的多元制的振幅相位混合调制方法
 - 可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合，即 16 个码元
 - 由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍

举例



不是码元越多越好。若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难，出错率增加。



数据通信的基础知识

提高信息传输速率的方法

- 用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量

例：

基带信号 $M = 101011000110111010.....$ -----> 1 bit/码元

将信号中的每 3 个比特编为 1 组：

101 011 000 110 111 010

$M1 = \varphi_5 \ \varphi_3 \ \varphi_0 \ \varphi_6 \ \varphi_7 \ \varphi_2$ -----> 3 bit/码元

若以同样的速率发送码元，则同样时间所传送的信息量就提高到了 3 倍。



数据通信的基础知识

练习

- 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（bit/s）？

答：（1）16个等级，用4比特表示

（2）0000, 0001, 0011.....1111

（3） $20000 \times 4 = 80000 \text{ b/s}$



数据通信的基础知识

信道极限容量

- 任何实际的信道都**不是理想的**，都**不可能**以任意高的速率进行传送
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或噪声干扰越大，或传输媒体质量越差，在接收端的波形的**失真就越严重**
- 限制码元在信道上的传输速率的**两个因素**：
 - 信道能够通过的频率范围
 - 信噪比



数据通信的基础知识

信道能够通过频率范围

- 具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道
- **码间串扰**：接收端收到的信号波形**失去了**码元之间的清晰界限

奈氏准则： 码元传输的**最高速率** = $2W$ (码元/秒)

在带宽为 W (Hz) 的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 $2W$ (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为**不可能**。



数据通信的基础知识

练习

- 2010年考研题：在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅QAM调制技术，则该通信链路的最大信息传输速率为多少bit/s？

答：（1）四个相位，每个相位4种振幅，16种不同组合，用4比特表示

（2）根据奈氏准则，最高信息传输速率=2W Baud = $2 * 3000 * \log_2 16 = 24000 \text{ b/s}$



数据通信的基础知识

信噪比

- **信噪比**就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N ，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即

$$\text{信噪比(dB)} = 10 \log_{10}(S/N) \text{ (dB)}$$

- 例如：当 $S/N = 10$ 时，信噪比为10dB，而当 $S/N = 1000$ 时，信噪比为30dB



数据通信的基础知识

香农公式

- 信道的**极限**信息传输速率 C 可表达为

$$C = W \log_2(1+S/N) \text{ (bit/s)}$$

- W 信道的带宽 (Hz);
- S 为信道内所传信号的平均功率
- N 为信道内部的高斯噪声功率

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。



数据通信的基础知识

练习

- 已知信噪比为30dB，带宽为3kHz，求信道的最大数据传输速率
 - (1) 因为 $10\lg(S/N) = 30$ ，解的 $S/N = 1000$
 - (2) $C = W \log_2(1+S/N) \approx 30\text{k bit/s}$



数据通信的基础知识

练习

- 数据在信道中传输时，其传输速率可能会受到哪些因素的影响或限制？
 - 依据香农定理可知，数据的传输速率受信道带宽和信噪比的影响和限制
- 如何正确的理解香农公式在数据通信中的意义和现实影响？
 - 要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输
 - 在实际有噪声的信道上，不论采用多么复杂的编码技术，都不可能突破信息传输速率的绝对极限



数据通信的基础知识

奈氏准则和香农公式

- **奈氏准则：**激励工程人员不断探索更加先进的编码技术，使每一个码元携带更多比特的信息量
- **香农公式：**告诫工程人员，在实际有噪声的信道上，不论采用多么复杂的编码技术，都不可能突破信息传输速率的绝对极限



数据通信的基础知识

信道的极限容量

- 理想无噪声环境下
 - 1924年 奈奎斯特准则 $C = 2W \log_2 V$ bit/s
- 高斯白噪声环境下
 - 1948年 香农定理 $C = W \log_2(1+S/N)$ bit/s



数据通信的基础知识

练习

- 下列哪个定理描述了理想无噪声情况下信道极限速率?
 - A. 奈奎斯特准则
 - B. 香农定理



数据通信的基础知识

练习

- 如果HDTV高清晰度视频的分辨率为 1920×1080 ，每个像素需要24bit，帧传输速率为30帧 / 秒。则在理论上为2.5GHz宽带，信噪比为30dB的信道上能否实时传输 HDTV视频（要求给出计算依据）。
（提示1：传输HDTV视频所需最大速率为 $1920 \times 1080 \times 24 \times 30$ ）（提示2： $\log_2 1001 = 9.97$ ）？
 - 答：（1）1s的数据量为 $1920 \times 1080 \times 24 \times 30 = 1492992000 \text{ bit}$
 - （2） $30 = 10 \lg S/N$ 推出 $S/N = 1000$
 - （3）根据香农定理 $C = W \log_2(1 + S/N) = 2.5 \times 10^9 \times \log_2(1 + 1000) = 24959000000 \text{ bit/s}$
 - （4）可以实时传输HDTV视频



数据通信的基础知识

练习

- 哪些通信定理说明信道容量的极限问题？其原理和内涵是什么？
 - 答：（1）奈奎斯特准则 $C = 2W \log_2 V$ （理想无噪声）
（2）香农定理 $C = W \log_2(1+S/N)$ （信噪比）



数据通信的基础知识

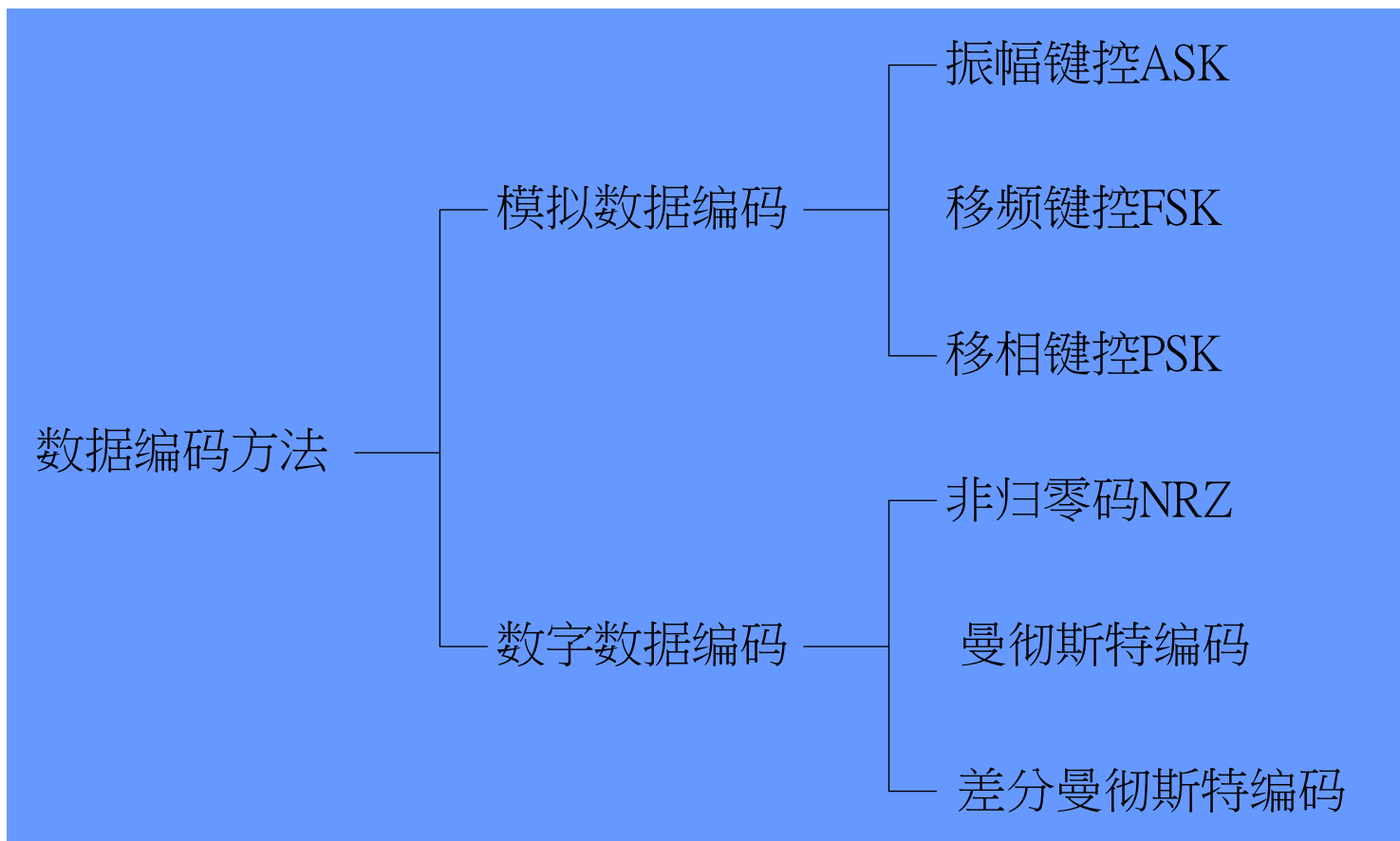
练习

- 数字编码技术有哪些?
 - 答：不归零制、归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码
- NRZ、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码的编码原理和特点?
 - NRZ：向上跳变1，向下跳变0
 - 曼彻斯特编码：中心处向上跳变为0，向下跳变为1
 - 差分曼彻斯特编码：交界处有跳变为0，没有跳变为1



数据通信的基础知识

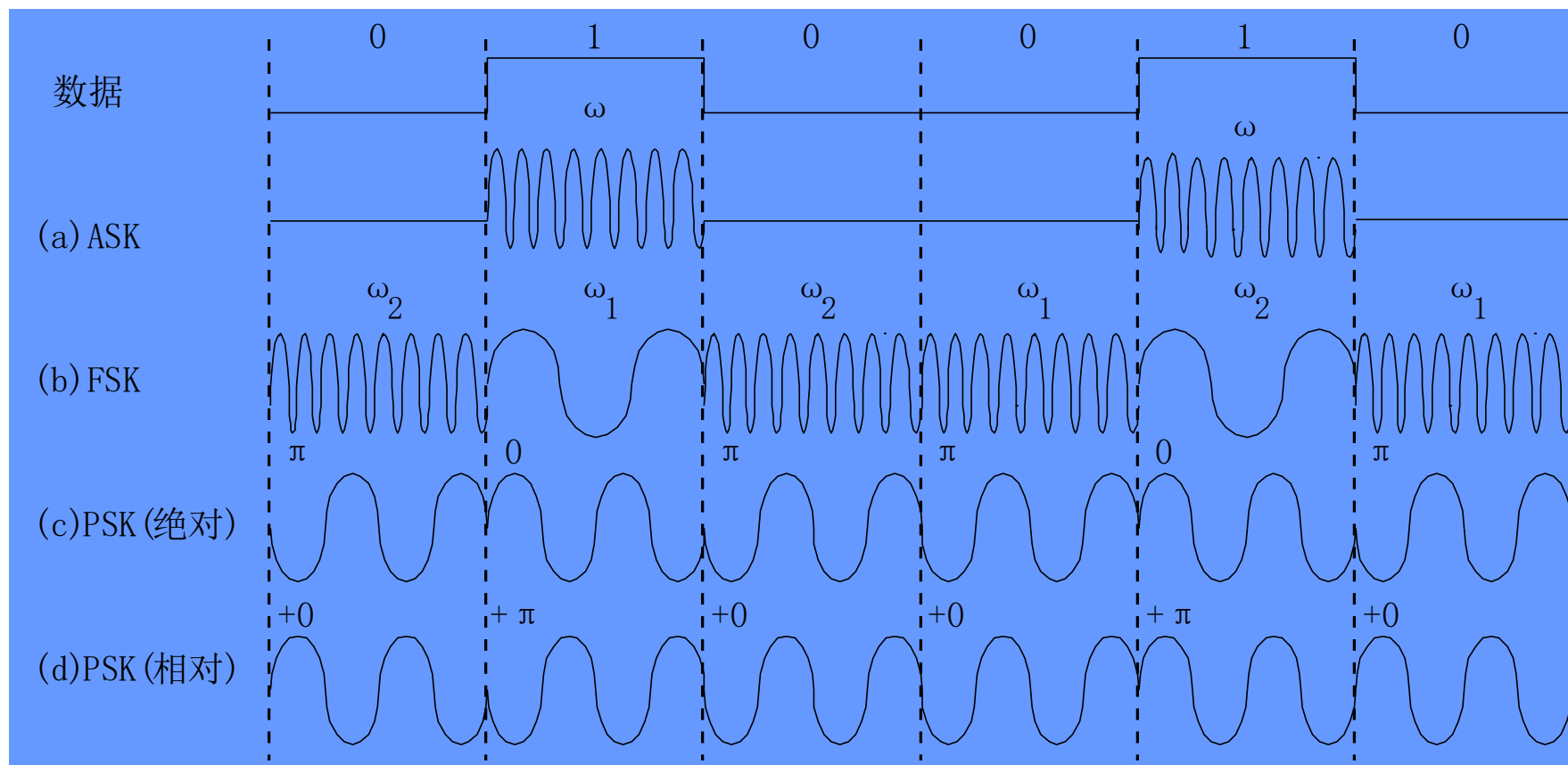
补充：数据编码技术总结

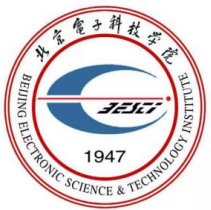




数据通信的基础知识

补充：模拟数据编码方法

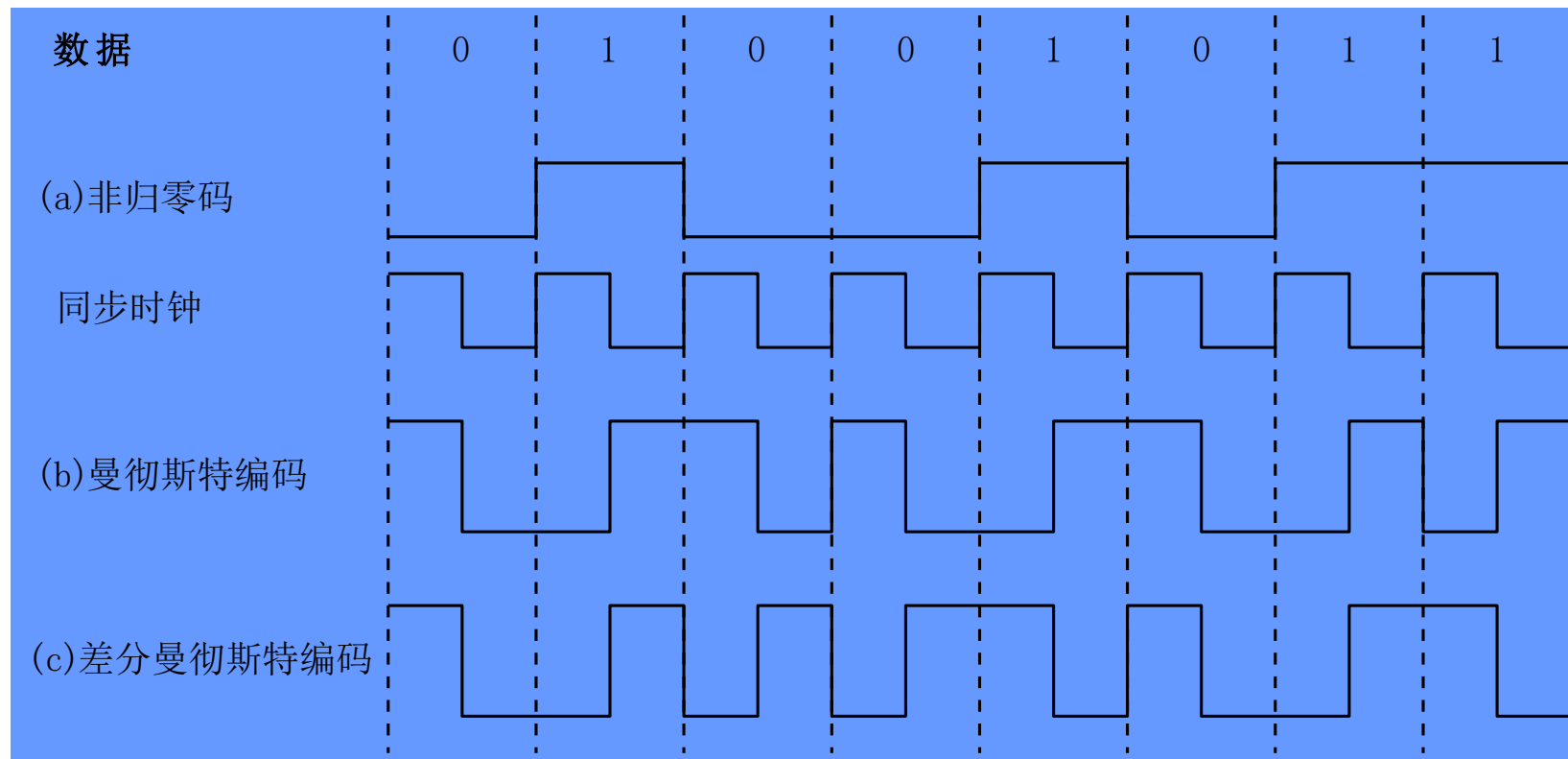


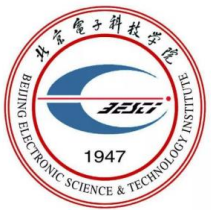


数据通信的基础知识

补充：数字数据编码方法

- 基带传输在基本不改变数字数据信号频带（即波形）的情况下直接传输数字信号，可以达到很高的数据传输速率与系统效率





数据通信的基础知识

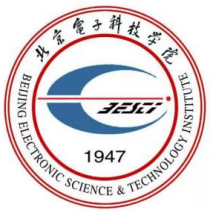
总结

- 物理层的基本功能
- 物理层的四个接口特性
- 通讯系统的组成
- 信号（模拟信号、数字信号）
- 调制（基带调制、带通调制）
- 信道（通信方式：单工、半双工、全双工）
- 信道的极限（奈氏准则、香农定理）



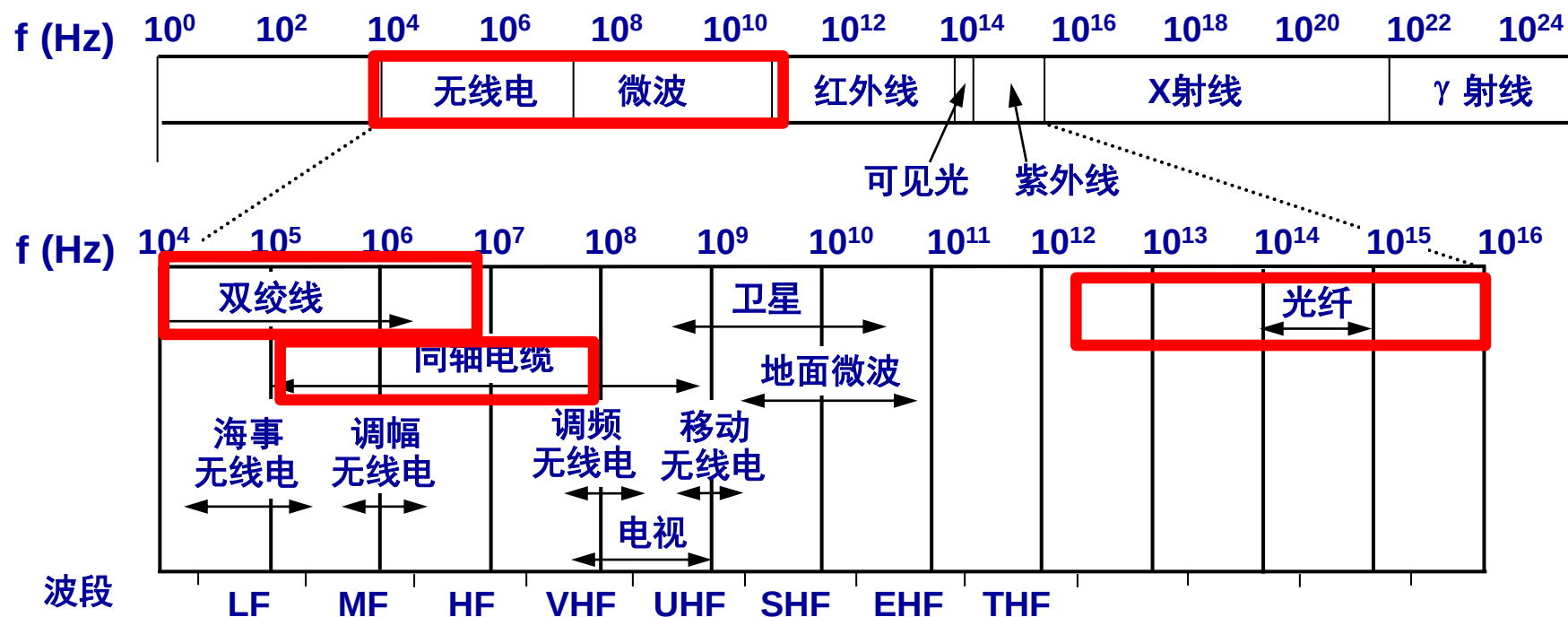
章节大纲

1	物理层的基本概念
2	数据通信的基础知识
3	物理层下面的传输媒体
4	信道复用技术
5	数字传输系统
6	宽带接入技术



物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的频谱





物理层下面的传输媒体

物理层传输介质分类

- 导引型传输介质
 - 有线传输介质
- 非导引型传输介质
 - 无线传输介质



物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- **双绞线**

- 无屏蔽双绞线UTP(Unshielded Twisted Pair)
- 有屏蔽双绞线STP(Shielded Twisted Pair)

- **同轴电缆**

- 50Ω同轴电缆（传输数据信号，局域网）
- 75Ω同轴电缆（传输视频信号，抗衰减，有线电视）

- **光缆**

物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 双绞线

- 两根铜线相互缠绕为一对，相互抵消电波，降低信号干扰
- 最常用的传输媒体
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几到十几公里
- **屏蔽双绞线 STP** (Shielded Twisted Pair)
 - 带金属屏蔽层
- **无屏蔽双绞线 UTP** (Unshielded Twisted Pair)
- 电话线为1对双绞线，网线为4对双绞线
- 第5类：100 Mbps~1 Gbps
- 第6类：10Gbps

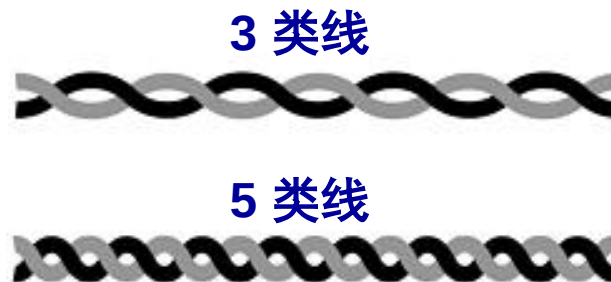
绞合度不一样



4对双绞线
构成网线



网线接口
水晶头

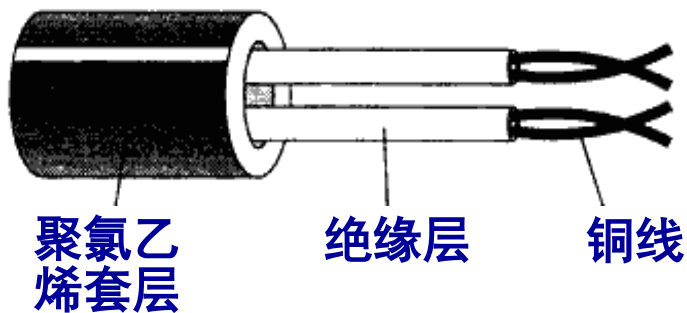


(c) 不同的绞合度的双绞线

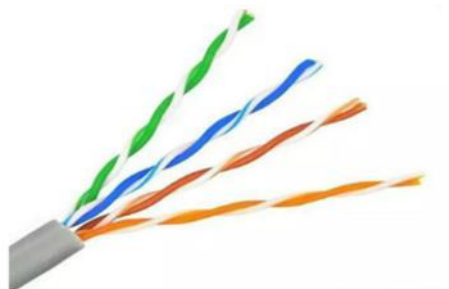
物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

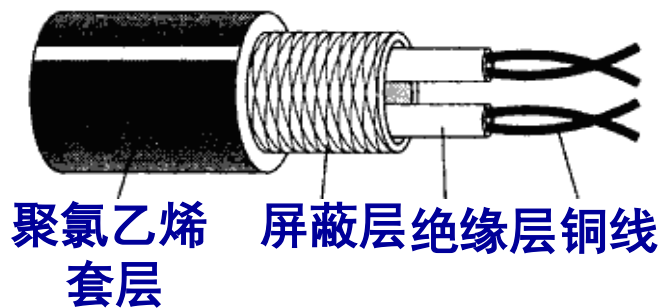
- 双绞线



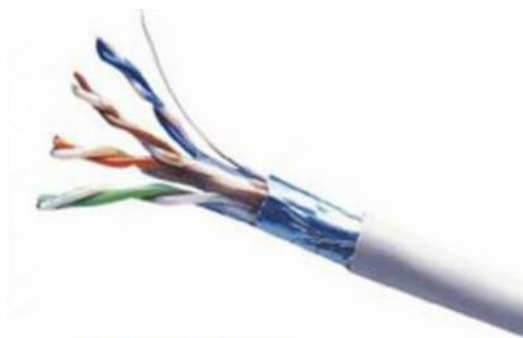
(a) 无屏蔽双绞线



无屏蔽双绞线UTP



(b) 屏蔽双绞线



屏蔽双绞线STP

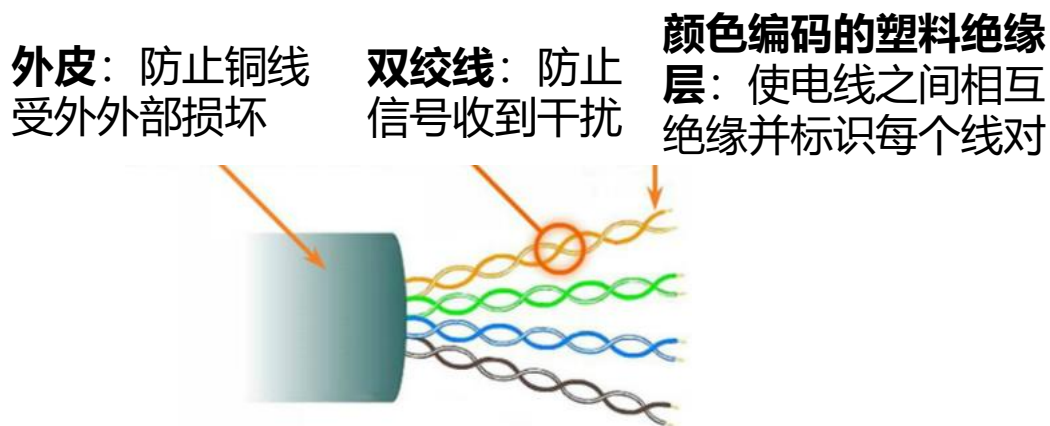


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 无屏蔽双绞线

- 是最常用的网络介质，在 LAN 中，UTP 电缆由多对有彩色标记的电线组成。这些电线绞合在一起并用软塑料套包裹，以避免受到物理损坏。电线的绞合有助于防止其他电线的干扰

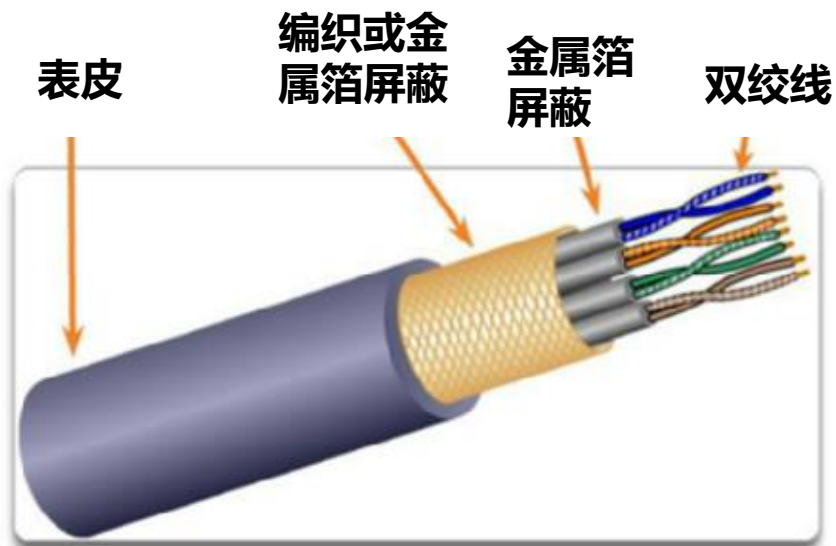


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 屏蔽双绞线

- 屏蔽双绞线(STP)是在双绞线的外面再加上一层用金属丝编织的金属箔屏蔽层，以提高双绞线抗电磁干扰能力减少串音



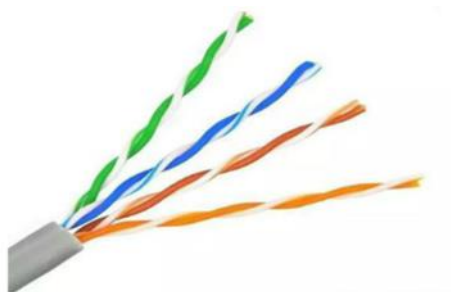


物理层下面的传输媒体

问题

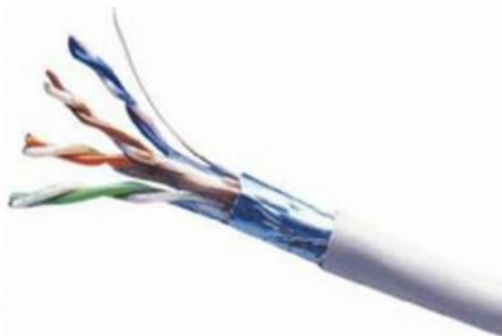
- 下列哪种传输介质用于校园网连接计算机？

A.



无屏蔽双绞线UTP

B.



屏蔽双绞线STP

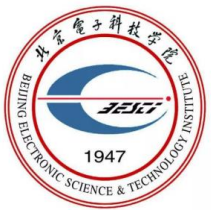


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 双绞线标准

- 1991年，美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会TIA联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568
- 1995年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A
- 此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准（从 1 类线到 5 类线）
- 对传送数据来说，现在最常用的 UTP 是5类线（Category 5 或 CAT5）



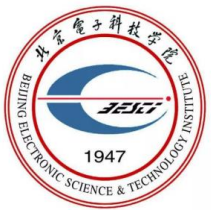
物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 双绞线标准

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2对4芯双绞线	模拟电话；曾用于传统以太网（10 Mbit/s）
4	20 MHz	4对8芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100 MHz	与4类相比增加了绞合度	传输速率不超过100 Mbit/s的应用
5E（超5类）	125 MHz	与5类相比衰减更小	传输速率不超过1 Gbit/s的应用
6	250 MHz	与5类相比改善了串扰等性能	传输速率高于1 Gbit/s的应用
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于10 Gbit/s的应用

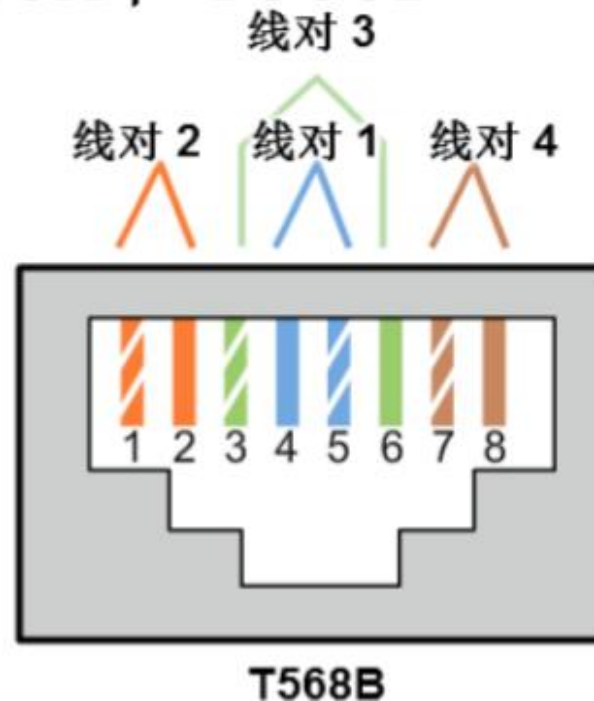
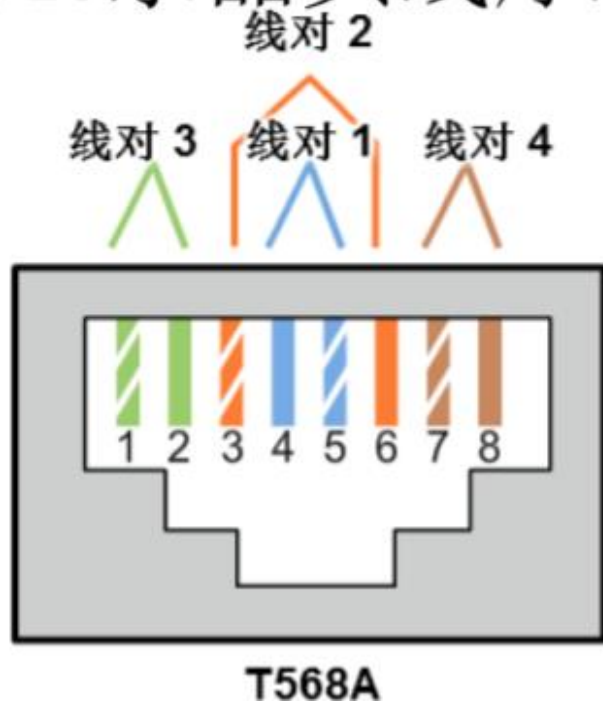


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 双绞线标准

RJ45水晶头线序对标准T568A和T568B





物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 实验1传输介质的制作

物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 实验1传输介质的制作

- UTP布线通过RJ-45连接器实现网络主机与网络互联设备（交换机、路由器）的互联





物理层下面的传输媒体

练习

● 下列哪个是双绞线标准？

A. EIA/TIA-566-A

B. EIA/TIA-567-B

C. EIA/TIA-568-A

D. EIA/TIA-569-B



物理层下面的传输媒体

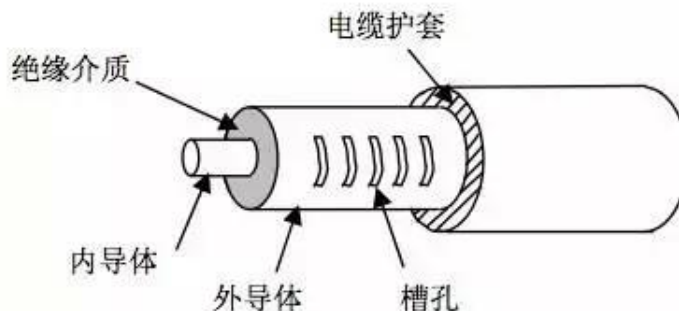
导引型传输介质（有线传输介质）

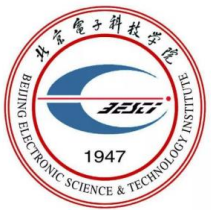
● 同轴电缆

- 两根同心铜导线，双向传输，外导体和内导体**同轴心**因此称同轴电缆
- 电缆上的多个频率通道（模拟电视、数字电视、互联网数据信号）
- 同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据
- 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量
- 50Ω同轴电缆和75Ω同轴电缆



同轴电缆

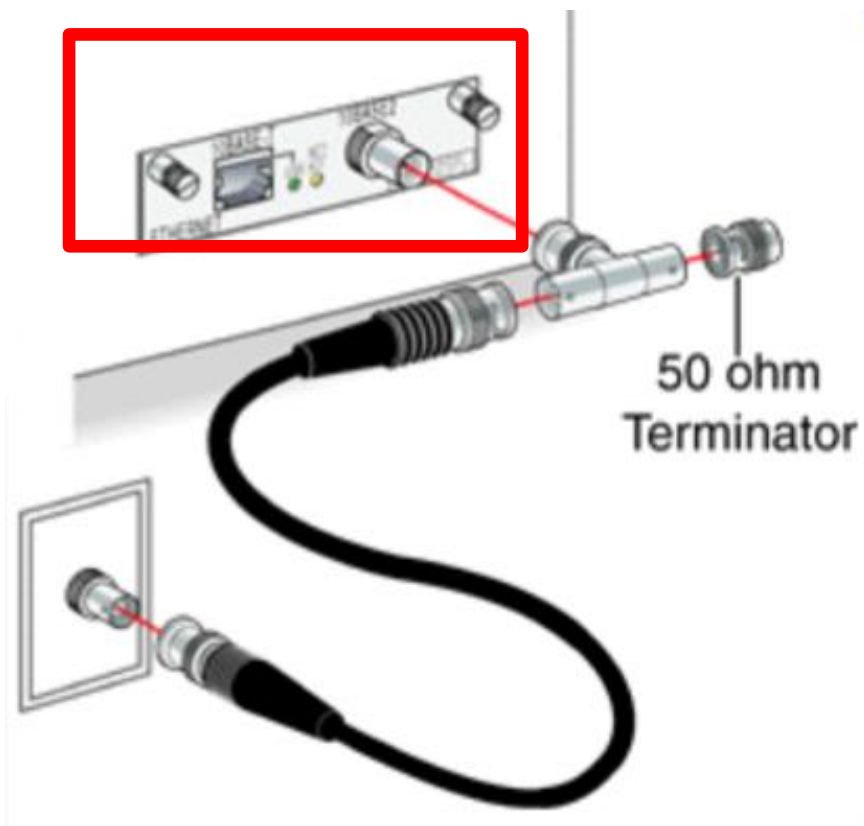


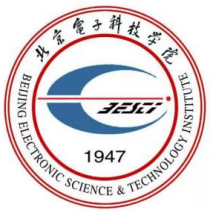


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 同轴电缆 (50Ω)



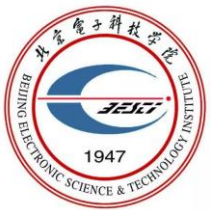


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 同轴电缆

- 50 Ω 同轴电缆（传输数字信号），也称**基带同轴电缆**，适用LAN
- 75 Ω 同轴电缆（传输模拟信号），也称**宽带同轴电缆**，适用有线电视



物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 下列哪种同轴电缆用于LAN的连接？

A. 50 Ω 同轴电缆

B. 75 Ω 同轴电缆

- 下列哪种同轴电缆用于有线电视的连接？

A. 50 Ω 同轴电缆

B. 75 Ω 同轴电缆

物理层下面的传输媒体

华人“光纤之父” 揽物理诺奖

■ A16

高锟
英国华人科学家

1933 年	出生在上海
1949 年	随家前往香港
1954 年	赴英国伦敦大学攻读电机工程
1957 年	获学士学位
1965 年	获哲学博士学位
1957 年	从事光导纤维在通讯领域运用的研究
1987 年 10 月	从英国回到香港,并出任香港中文大学第三任校长
1996 年	当选为中国科学院外籍院士

由于他的杰出贡献,1996 年,中国科学院紫金山天文台将一颗于 1981 年 12 月 3 日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。

中国“光纤之父”
——赵梓森

现在,当我们能随时随地上网、舒适享受宽带接入带来的信息便利之时,不得不提到“中国光纤之父”——赵梓森院士。

1976年3月,赵梓森团队成功拉出一根17米长的玻璃细丝,这是中国第一根石英光纤。

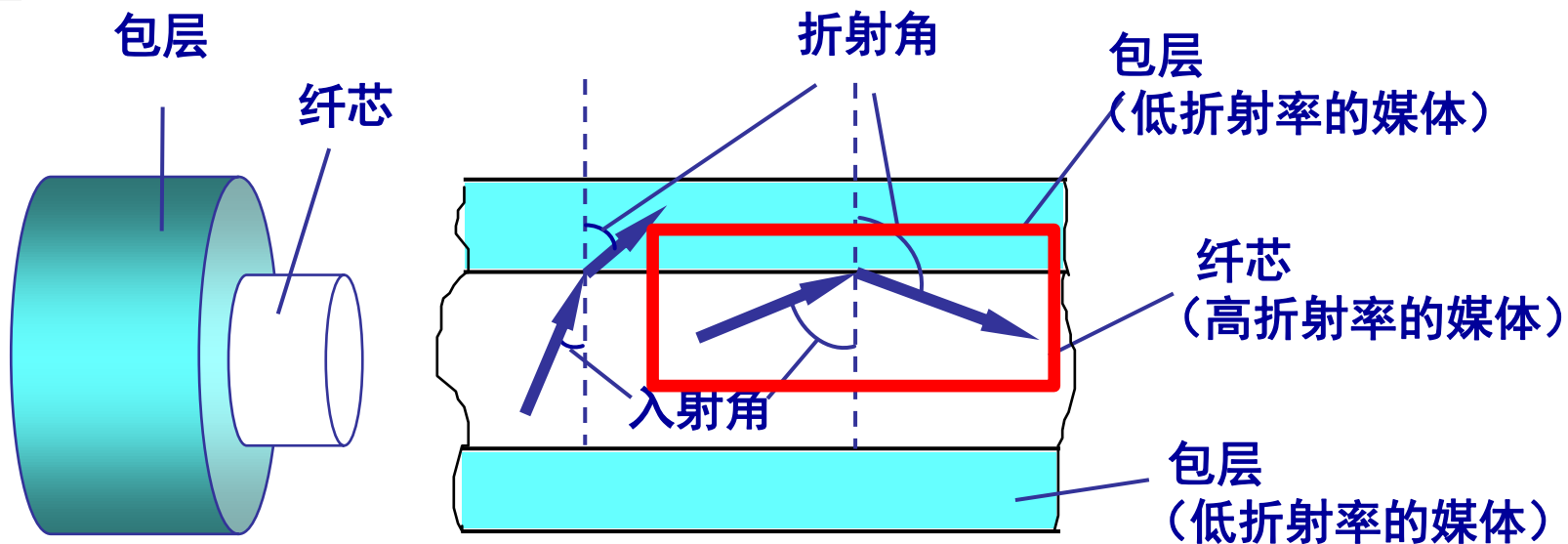


由多根光纤
构成的光缆

物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 光纤工作原理



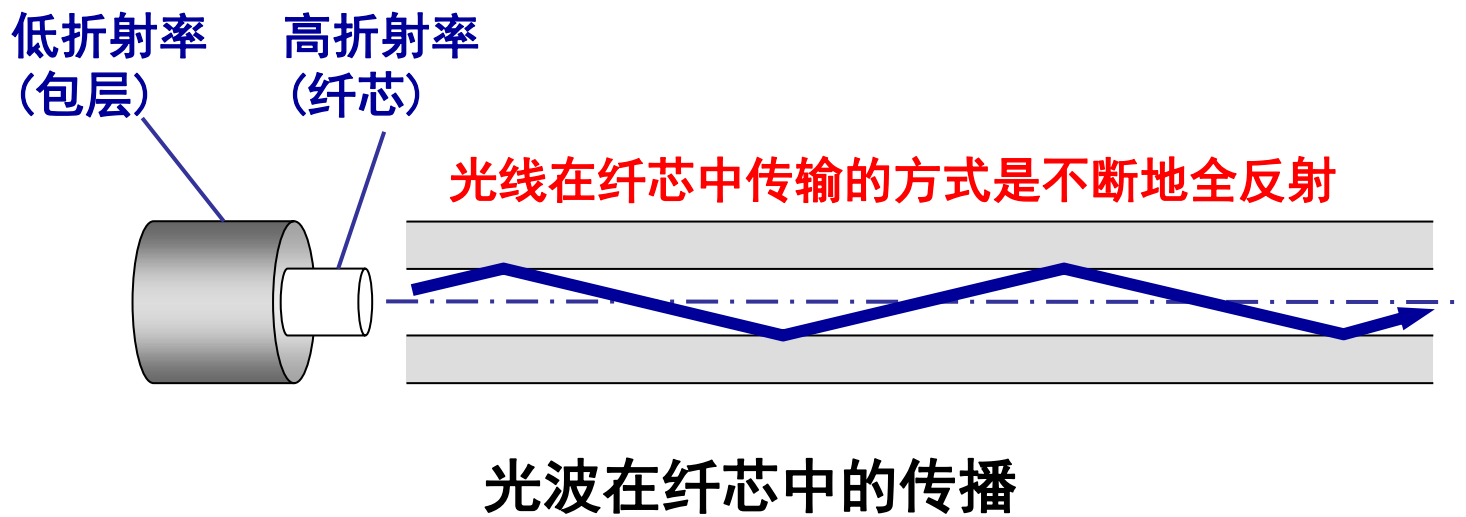
光线在光纤中的折射

当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，光也就沿着光纤传输下去。

物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 光纤工作原理



只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。



物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

● 单模光纤

- 若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为**单模光纤**
- 衰减小，价格高，采用半导体激光器

● 多模光纤

- 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为**多模光纤**
- 衰减大，价格低，采用发光二极管

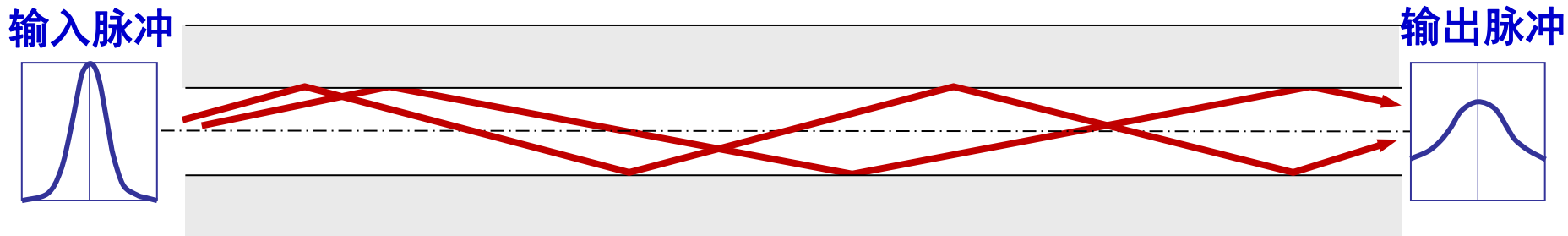


物理层下面的传输媒体

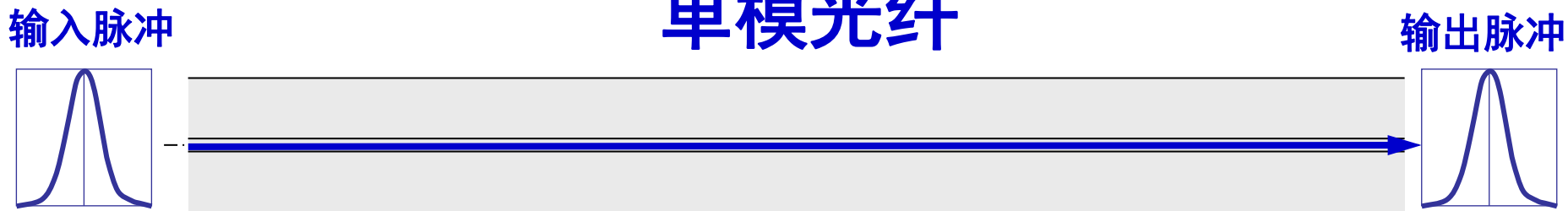
导引型传输介质（有线传输介质）

- 单模光纤与多模光纤

多模光纤



单模光纤





物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 下列哪种光纤传播距离更远？

A. 单模光纤

B. 多模光纤



物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 下列哪种光纤用于LAN或几百米距离的园区骨干网连接？

A. 单模光纤
B. 多模光纤
C. UTP
D. STP

- 下列哪种光纤用于几千米的园区骨干网连接？

A. 单模光纤
B. 多模光纤
C. UTP
D. STP

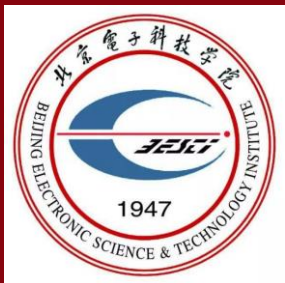


物理层下面的传输媒体

导引型传输介质（有线传输介质）

- 光纤和UTP对比？

- 光纤和UTP具有各自的特点和优势
 - **网络干线**上大量使用**光纤**
 - **用户桌面**的接线大量适用**UTP**
- 选择传输介质时需综合考虑多种因素，满足用户使用需求和环境需求，提高**性价比**



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**